

Hoja de Trabajo: Trabajo, Energía, Impulso y Cantidad de Movimiento

Sección 1: Método del Trabajo y la Energía

[cite: 4]

1. **Trabajo de una fuerza F para un desplazamiento pequeño:** [cite: 5]
Es la energía que una fuerza entrega o quita a un objeto cuando este se mueve una distancia mínima. Se calcula multiplicando la fuerza por el pedacito de camino recorrido:
 $dU = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ [cite: 5]
2. **Cálculo del trabajo en un desplazamiento largo (finito):** [cite: 6]
Se suma (integra) todo el trabajo realizado desde el punto de inicio A_1 hasta el final A_2 : $U_{1 \rightarrow 2} = \int_{A_1}^{A_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ [cite: 6]
3. **Trabajo del peso W :** [cite: 7]
Solo importa qué tanto subió o bajó el objeto, no el camino que tomó. Si baja, el trabajo es positivo; si sube, es negativo: [cite: 7] $U_{1 \rightarrow 2} = -W(y_2 - y_1)$ [cite: 8]
4. **Trabajo de un resorte:** [cite: 9]
Es la energía que el resorte libera o absorbe al estirarse o comprimirse desde una posición x_1 a una x_2 : [cite: 9] $U_{1 \rightarrow 2} = \frac{1}{2}kx_1^2 - \frac{1}{2}kx_2^2$ [cite: 10]
5. **Energía cinética (T):** [cite: 10]
Es la energía que tiene cualquier objeto por el simple hecho de estar en movimiento. Depende de su masa y su rapidez: $T = \frac{1}{2}mv^2$ [cite: 10]
6. **Principio del trabajo y la energía:** [cite: 11]
Dice que si haces un trabajo sobre un objeto, su energía cinética cambiará. La energía final en A_2 es igual a la energía que tenía en A_1 más el trabajo realizado: $T_1 + U_{1 \rightarrow 2} = T_2$. [cite: 11]
7. **Ventajas de este método:** [cite: 12]
 1. No necesitas calcular la aceleración del objeto. [cite: 12]
 2. No te preocupas por fuerzas que no ayudan a mover el objeto (como la fuerza normal). [cite: 12]
8. **Fuerza conservativa y energía potencial (V):** [cite: 13]
Una fuerza es conservativa si "guarda" la energía para usarla después (como la gravedad). El trabajo realizado por esta fuerza es igual a la energía potencial que se pierde: $U_{1 \rightarrow 2} = V_1 - V_2$. [cite: 13]

9. **Fórmulas de Energía Potencial:** [cite: 14]
 - **Peso:** $V = mgy$ [cite: 15]
 - **Gravedad espacial:** $V = -G\frac{Mm}{r}$ [cite: 16]
 - **Resorte elástico:** $V = \frac{1}{2}ks^2$ [cite: 17]
10. **Conservación de la energía:** [cite: 18]

Si no hay fricción ni fuerzas que "desperdicien" energía, la suma de energía cinética y potencial siempre es la misma: $T_1 + V_1 = T_2 + V_2$. [cite: 18]
11. **Vehículos espaciales:** [cite: 21]

Se combinan la energía y el momento angular porque en el espacio la gravedad es una "fuerza central". Esto facilita saber a qué velocidad irá un satélite en órbita sin importar el tiempo transcurrido. [cite: 21]

Sección 2: Método del Impulso y la Cantidad de Movimiento

[cite: 22]

12. **Cantidad de movimiento lineal:** [cite: 23]

Es la "fuerza de impacto" que lleva un objeto. Se obtiene multiplicando cuánta masa tiene por qué tan rápido va: $\mathbf{L} = m\mathbf{v}$. [cite: 23]
13. **Relación entre impulso y cantidad de movimiento:** [cite: 24]

Un impulso (fuerza aplicada por un tiempo) cambia la velocidad del objeto: [cite: 24]
 $m\mathbf{v}_1 + \text{Impulso} = m\mathbf{v}_2$. [cite: 25]
14. **Varias fuerzas:** [cite: 26]

Si hay muchas fuerzas, simplemente se suma el efecto (impulso) de cada una de ellas sobre el objeto. [cite: 26]
15. **¿Cuándo es mejor usar este método?** [cite: 30]

Es ideal para problemas donde te dan el tiempo que dura una fuerza o cuando hay choques entre objetos. [cite: 31]
16. **Conservación del movimiento:** [cite: 32]

Si nadie empuja el sistema desde afuera (impulso externo es cero), el movimiento total antes y después de un choque es el mismo. [cite: 32]
17. **Impacto central directo (choque de frente):** [cite: 33]

Se usan dos reglas: el movimiento total no cambia y el coeficiente de restitución (e), que nos dice qué tan rebotón.^{es} el choque. [cite: 34]
18. **Significado de e :** [cite: 35]
 - $e = 1$: El objeto rebota perfectamente (como una bola de billar ideal). [cite: 35]
 - $e = 0$: Los objetos se quedan pegados (como plastilina). [cite: 35]

19. **Impacto oblicuo (de lado):** [cite: 36]

Las velocidades se dividen en dos: una que choca de frente y otra que pasa de largo.
La que pasa de largo no cambia de velocidad. [cite: 37]

20. **Resumen de métodos:** [cite: 38]

Los tres caminos son: 1. Fuerza y Aceleración, 2. Trabajo y Energía, 3. Impulso y Momento. Se pueden mezclar si el problema tiene partes diferentes, como una caída y un posterior choque. [cite: 39]

Sección 3: Solución de Problemas

[cite: 40] Se adjuntan soluciones para los problemas 13-11, 13-26 y 13-62.